



توثيق النمذجة

المخطط المفاهيمي · المخطط المنطقي (UML) · مخطط الفئات · قاموس البيانات

منصة صرح · الرؤية الليبية للاتصالات والتقنية — LVCT · 2026

صَرح — توثيق النمذجة: المخطط المفاهيمي والمنطقي (UML) ومخطط الفئات

الوثيقة: توثيق نمذجة كامل لمشروع منصة صَرح، يغطّي المخططات الثلاثة المطلوبة — المخطط المفاهيمي (Conceptual ERD)، والمخطط المنطقي (Logical ERD / UML)، ومخطط الفئات (Class Diagram) — مع قاموس بيانات كامل لكل الجداول، ومصفوفة تتبّع تربط النماذج بالكود وملفات الترحيل. مصدر الحقيقة للمخطط هو ترحيلات T-SQL المرقّمة في `infra/mssql/migrations/000...046.sql` وكيانات EF Core في `apps/api-dotnet/Data/Entities/`.

• تمهيد ونطاق التوثيق

- الاسم: صَرح (Sarh) — منصة السجل العقاري الليبي + إصدار الهوية الرقمية.
- الجهة المالكة: الرؤية الليبية للاتصالات والتقنية (LVCT).
- المستخدمون: المواطنون، موظفو السجل، المراجعون، مديرو الإدارة، موظفو إصدار الهوية، مدراء النظام، والمتحقّقون العموميون.

- نطاق هذه الوثيقة: نمذجة البيانات (المفاهيمي + المنطقي) ونمذجة البرمجيات (مخطط الفئات)،

مع قاموس بيانات تفصيلي. لتفاصيل المعمارية والأمان راجع `docs/project/03-architecture-and-design.ar.md`

ولتفاصيل البلوكتشين راجع `docs/project/07-blockchain-erd-class-review.ar.md`.

منهجية النمذجة (المستويات الثلاثة)

المستوى	السؤال الذي يجب عنه	درجة التجريد	المخطط في صَرح
المفاهيمي (Conceptual)	ما الكيانات الرئيسية وكيف ترتبط؟	عالي — بلا أنواع بيانات	المخطط المفاهيمي (نمط Chen)
المنطقي (Logical / UML)	ما الجداول والأعمدة والمفاتيح؟	متوسط — مستقل عن محرّك بعينه	المخطط المنطقي (ER كامل) + قاموس البيانات
مخطط الفئات (Class)	كيف يُمثّل النطاق في الكود الكائني؟	تنفيذي — فئات 8. NET وخدماتها	Class Diagram

١. نظرة عامة معمارية (سياق المشروع الكامل)

ثلاث طبقات رئيسية:

١. **الواجهة (Web):** تطبيق Angular 21 واحد (apps/web/) يجمع أدوار المواطن/الموظف/مُصدِر الهوية/المدير/التحقق خلف توجيه قائم على الدور، عربي أولاً (RTL). يوجد كذلك تطبيق Flutter للهاتف.

١. **الخلفية (API):** خدمة (apps/api-dotnet/) (ASP.NET Core 8) موزعة على وحدات:

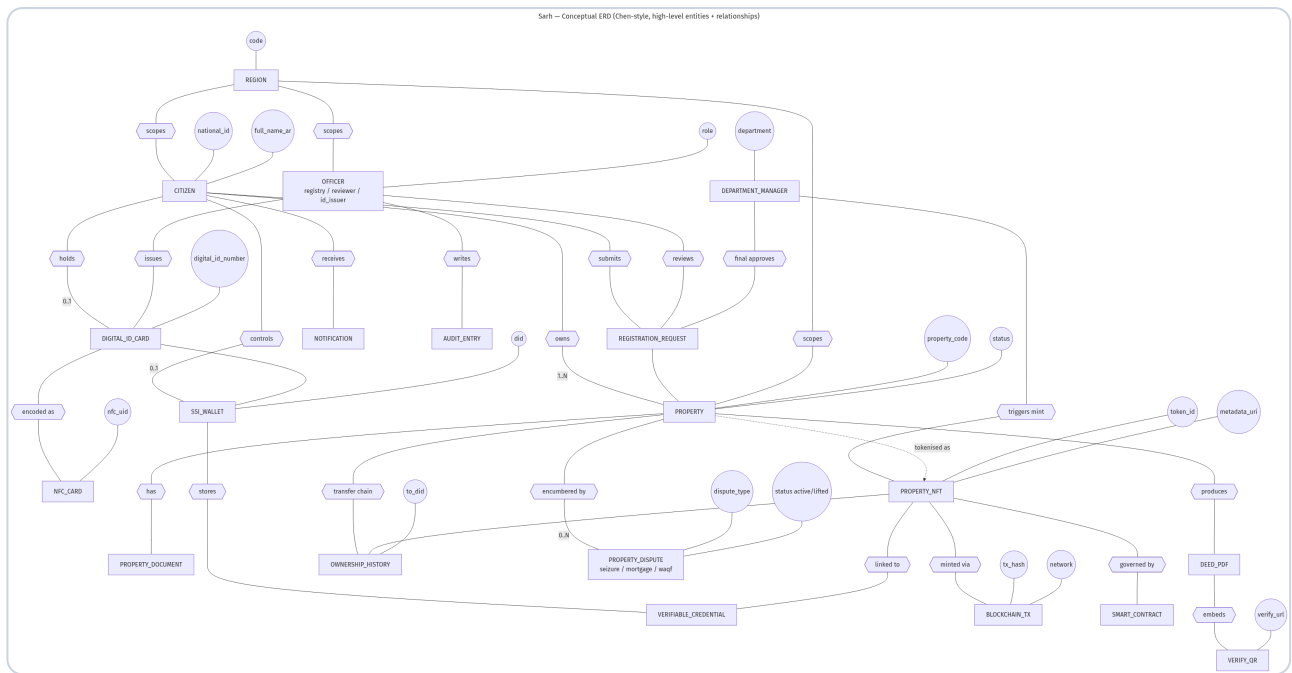
Auth , Citizens , DigitalIdCards , Properties , Workflow
(مراجعة/سكّ/نقل/صكّ),
. Disputes , Map , Ssi , Blockchain , Notifications , Verify , Reports , Audit , Storage

١. **التخزين والخدمات:** SQL Server 2019/2022 (نوع geography للهندسة، فهرس عربي للبحث،

مشغلات INSTEAD OF لسجلّ التدقيق غير القابل للتعديل)، وكيل هوية ذاتية Hyperledger (ACA-Py Aries)، وطبقة بلوكتشين مجرّدة (Stub قابل للاستبدال بـ Ethereum)، وتخزين ملفات محلي.
تتوزّع كيانات قاعدة البيانات على **ثلاث عناقيد** نمذجها هذه الوثيقة: **عنقود الهوية** (الحسابات، المواطنون، الموظفون، البطاقات، المحافظ)، و**عنقود العقارات** (السجل، الوثائق، الرخص على السلسلة، سلسلة الحياة، النزاعات)، و**عنقود النظام** (الإشعارات، سجلّ التدقيق).

٢. المخطط المفاهيمي (Conceptual ERD)

عرض عالي المستوى (نمط Chen): الكيانات مستطيلات، والعلاقات معيّّات، والسمات المفتاحية دوائر.



المخطط المفاهيمي — المصدر: docs/diagrams/conceptual-erd.mmd

٢.١ الكيانات الرئيسية

الكيان	الوصف
CITIZEN	المواطن الليبي (شخص طبيعي)؛ يحمل legacy_national_no لإعادة الإصدار بلا فقد بيانات.
OFFICER	موظف صرح؛ دوره يحدّد الصلاحيات (سجل/مراجع/مُصدر هوية/مدقق/مدير نظام).
DEPARTMENT_MANAGER	مدير الإدارة؛ الاعتماد النهائي وإطلاق سكّ الرخصة.
PROPERTY	العقار/القطعة المساحية؛ مساحته مشتقة من المضلع STArea().
REGISTRATION_REQUEST	مظروف دورة حياة طلب التسجيل وحالاته.
PROPERTY_DOCUMENT	مرفقات إثبات العقار (صورة موقع + كروكي إلزاميان).
PROPERTY_DISPUTE	عبء قانوني على العقار (حجز/رهن/نزاع ورثة/وقف)؛ صفّ نشيط يمنع السكّ والنقل.
DIGITAL_ID_CARD	بطاقة الهوية الرقمية NFC للمواطن.
NFC_CARD	الترميز الفيزيائي للبطاقة (NTAG 424 DNA + عدّاد متدحرج).
SSI_WALLET	محفظة الهوية الذاتية للمواطن (DID).
VERIFIABLE_CREDENTIAL	اعتماد قابل للتحقق (سكّ عقار/هوية مواطن).
DEED_PDF	سكّ PDF موقع PAdES يحوي QR للتحقق.
VERIFY_QR	رمز QR يشير إلى verify.sarh.ly/{code}.
PROPERTY_NFT	رخصة الملكية المسكوكة على السلسلة (ERC-721).
OWNERSHIP_HISTORY	سلسلة حيازة للإضافة فقط (سكّ أولي + كل نقل).
BLOCKCHAIN_TX / SMART_CONTRACT	معاملة السلسلة والعقد الذكي الذي يحكم الرمز.
REGION	المحافظة (نطاق الصلاحية الجغرافي).
NOTIFICATION / AUDIT_ENTRY	الإشعارات وسجلّ التدقيق غير القابل للتعديل.

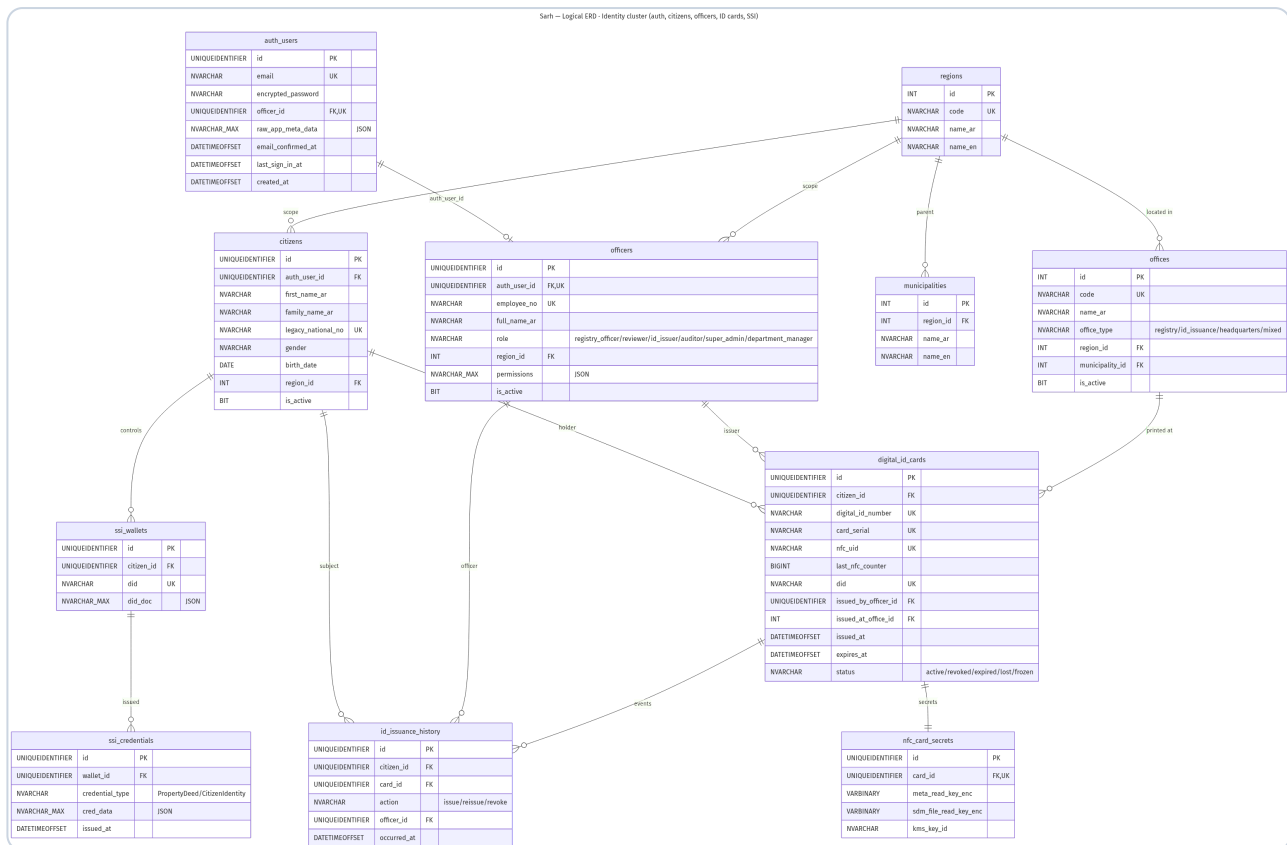
٢.٢ أهم العلاقات وتعدديتها (Cardinality)

العلاقة	الطرفان	التعددية
يملك	CITIZEN → PROPERTY	N..1
يحمل	CITIZEN → DIGITAL_ID_CARD	1..0
يتحكّم	CITIZEN → SSI_WALLET	1..0
يقدم	CITIZEN → REGISTRATION_REQUEST	N..1
يراجع	OFFICER → REGISTRATION_REQUEST	N..1
يُصدر	OFFICER → DIGITAL_ID_CARD	N..1
يعتمد نهائياً	DEPARTMENT_MANAGER → REGISTRATION_REQUEST	N..1
يُطلق السكّ	DEPARTMENT_MANAGER → PROPERTY_NFT	N..1
له وثائق	PROPERTY → PROPERTY_DOCUMENT	N..1
عليه عبء	PROPERTY → PROPERTY_DISPUTE	N..0
يُرمّز كـ	PROPERTY → PROPERTY_NFT	1..0
سلسلة نقل	PROPERTY/PROPERTY_NFT → OWNERSHIP_HISTORY	N..1
يُسكّ عبر	PROPERTY_NFT → BLOCKCHAIN_TX	N..1
مرتبط بـ	PROPERTY_NFT → VERIFIABLE_CREDENTIAL	1..0
يُرمّز فيزيائياً	DIGITAL_ID_CARD → NFC_CARD	1..1
يخزّن	SSI_WALLET → VERIFIABLE_CREDENTIAL	N..1
يحدّد نطاق	REGION → CITIZEN/OFFICER/PROPERTY	N..1

٣. المخطط المنطقي (Logical ERD / UML)

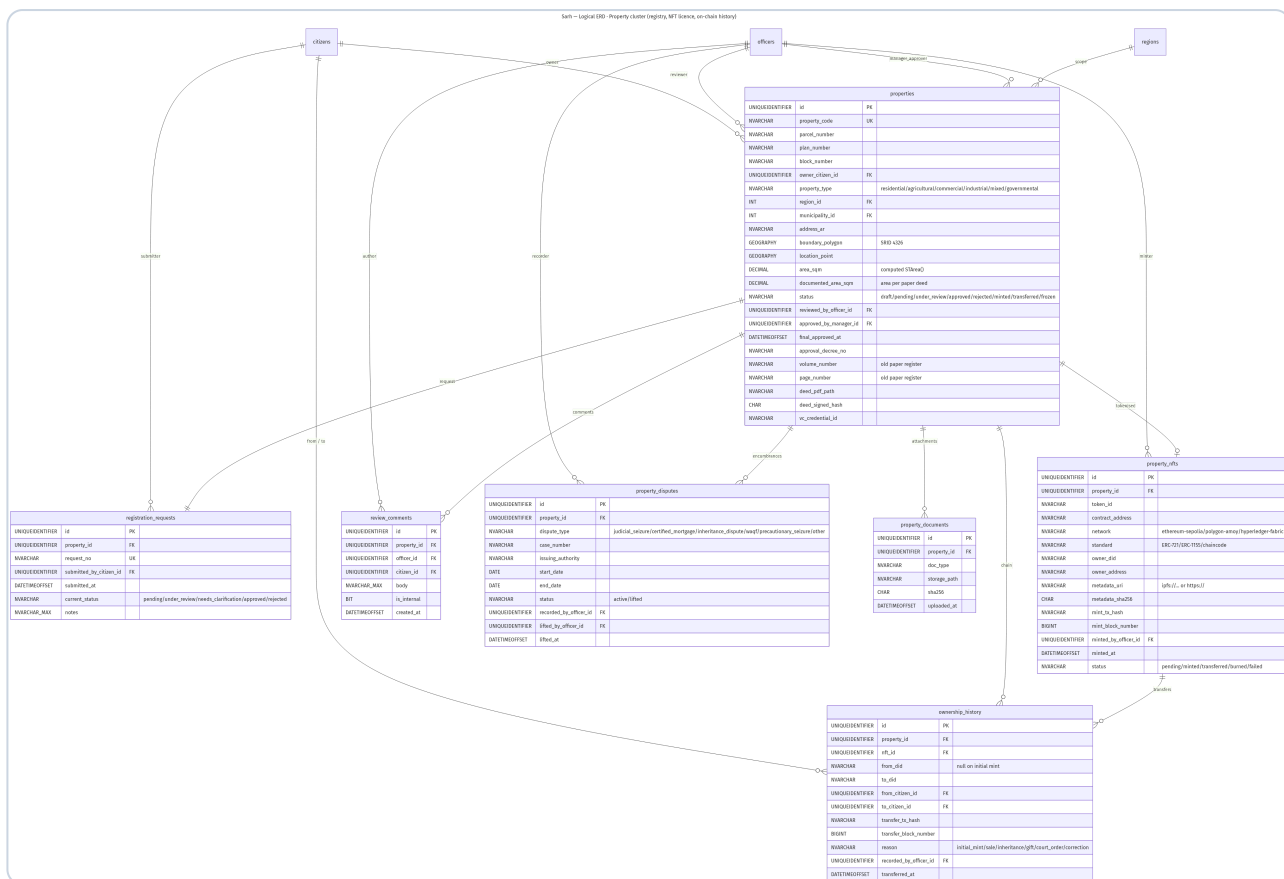
النموذج العلائقي الكامل بالجداول والأعمدة والمفاتيح (PK / FK / UK). نظراً لحجمه (٢٠ جدولاً) يُعرّض في ثلاث لوحات حسب العنقود؛ مصدرها الموحّد `docs/diagrams/db-schema.mmd`.

٣.١ عنقود الهوية



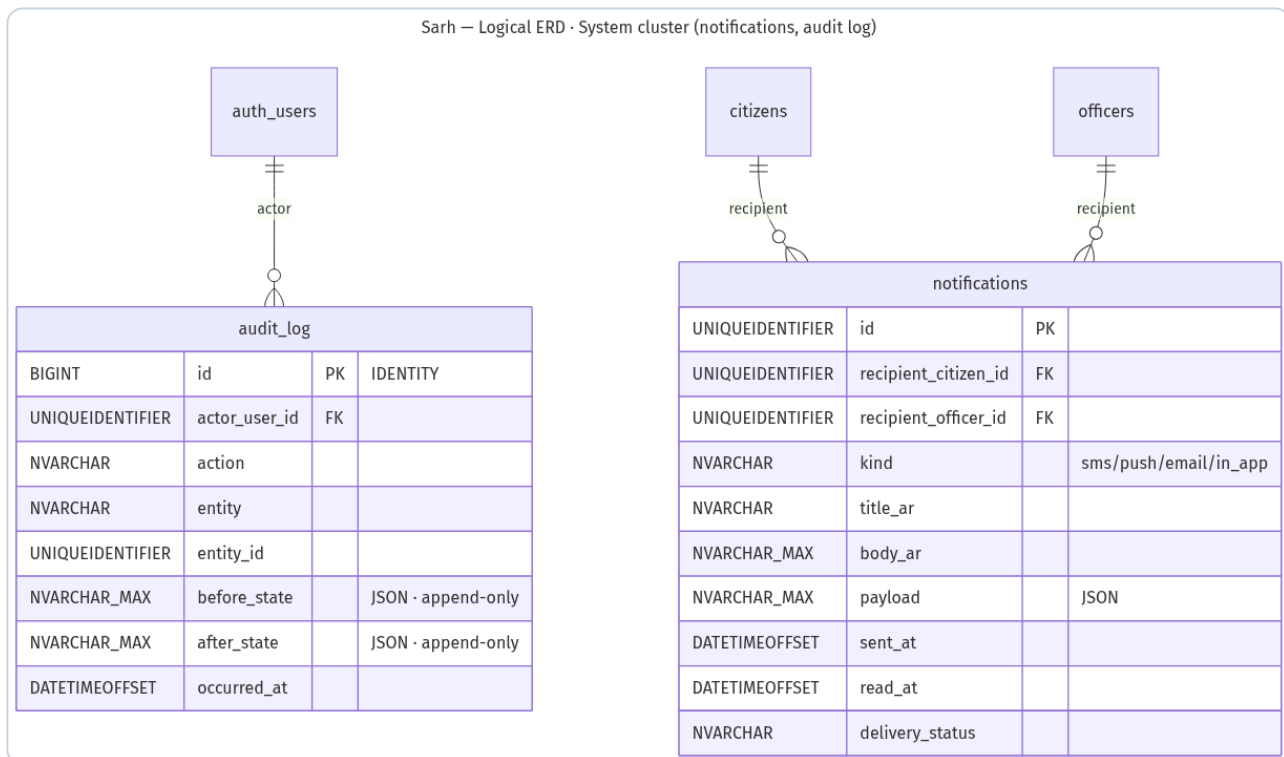
عقود الهوية: الحسابات، المواطنون، الموظفون، المناطق، المكاتب، البطاقات، المحافظ.

٣.٢ عقود العقارات والبلوكتشين



عقود العقارات: السجل، الطلبات، الوثائق، الرخص على السلسلة، سلسلة الحياة، النزاعات.

٣.٣ عقود النظام



عقود النظام: الإشعارات وسجل التدقيق (للإضافة فقط).

٣.٤ قاموس البيانات الكامل

اصطلاحات: كل المفاتيح الأساسية (`UNIQUEIDENTIFIER DEFAULT NEWID()` عدا `audit_log` و `DATETIMEOFFSET(3)` كل أعمدة الوقت (المُعَرِّفة `INT`). `regions / municipalities / offices` بقيمة افتراضية (`SYSDATETIMEOFFSET()` كل كيان له `created_at / updated_at` (أُسْقِطت من بعض الجداول اختصاراً). التعدادات (`co1 IN (...)` `NVARCHAR(N) CHECK` ، وحقول `NVARCHAR(MAX)` JSON بقيد `ISJSON()=1`. الحذف الناعم عبر `is_active = 0`. الفريدة على أعمدة قابلة للـ NULL تُنفَّذ بفهرس فريد مُرَشَّح (لا `NULL UNIQUE`).

auth_users — هوية المصادقة (سجلّ واحد لكل بيانات اعتماد)

العمود	النوع	المفتاح/القيد	الوصف
id	UNIQUEIDENTIFIER	PK	المعرّف
email	NVARCHAR(254)	UK	بريد مُطَبَّع
encrypted_password	NVARCHAR(255)	NOT NULL	bcrypt (BCrypt.Net-Next)
officer_id	UNIQUEIDENTIFIER	FK→officers، فريد مُرَشَّح	رابط عكسي للحساب الموظّف (الترحيل 042)
raw_app_meta_data	NVARCHAR(MAX)	JSON	بيانات تطبيقية (الدور)
raw_user_meta_data	NVARCHAR(MAX)	JSON NULL	تفضيلات
email_confirmed_at / last_sign_in_at	DATETIMEOFFSET	NULL	تأكيد البريد/آخر دخول

citizens — المواطنون (أشخاص طبيعيين)

العمود	النوع	المفتاح/القيد	الوصف
id	UNIQUEIDENTIFIER	PK	
auth_user_id	UNIQUEIDENTIFIER	FK→auth_users، فريد مُرشَّح، NULL	NULL حتى التسجيل
first_name_ar / father_name_ar / family_name_ar	NVARCHAR(120)	NOT NULL	الاسم عربي
grandfather_name_ar	NVARCHAR(120)	NULL	
mother_name_ar	NVARCHAR(160)		اسم الأم
legacy_national_no	NVARCHAR(40)	فهرس فريد مُرشَّح	الرقم الوطني الورقي — لا ينتهي
family_book_no	NVARCHAR	NULL	رقم كُتَيْب العائلة
gender	NVARCHAR(10)	CHECK (male, female)	
birth_date	DATE	NOT NULL	
birth_place / nationality / marital_status	NVARCHAR	NULL	
phone / email	NVARCHAR	فريد مُرشَّح	
region_id	INT	FK→regions	محافظة التسجيل
municipality_id	INT	FK→municipalities, NULL	
address_ar	NVARCHAR	NULL	
is_active	BIT	DEFAULT 1	حذف ناعم

officers — موظفو صَرح

العمود	النوع	المفتاح/القيد	الوصف
id	UNIQUEIDENTIFIER	PK	
auth_user_id	UNIQUEIDENTIFIER	FK→auth_users, UK	حساب لكل موظف
employee_no	NVARCHAR(20)	UK	رقم وظيفي
full_name_ar / full_name_en	NVARCHAR		الاسم
role	NVARCHAR(40)	CHECK	super_admin, registry_officer, reviewer, auditor, id_issuer, department_manager
region_id / municipality_id	INT	FK	نطاق الصلاحية
permissions	NVARCHAR(MAX)	()JSON, ISJSON	خريطة صلاحيات دقيقة
is_active	BIT	DEFAULT 1	

regions / municipalities — مرجع جغرافي

الجدول	الأعمدة	الوصف
regions	id (INT PK), code (UK), name_ar, name_en	٢٢ محافظة ليبية، مبذورة مسبقاً
municipalities	id (INT PK), region_id (FK), name_ar, name_en	البلديات تحت كل محافظة

offices — مكاتب السجل/إصدار الهوية (الترحيل 040)

العمود	النوع	المفتاح/القيد	الوصف
id	INT IDENTITY	PK	
code	NVARCHAR(16)	UK	رمز المكتب
name_ar / name_en	NVARCHAR(128)		الاسم
office_type	NVARCHAR(24)	CHECK (registry, id_issuance, headquarters, mixed)	نوع المكتب
region_id / municipality_id	INT	FK, NULL	الموقع
address_ar / phone	NVARCHAR	NULL	
is_active	BIT	DEFAULT 1	

digital_id_cards — بطاقة الهوية الرقمية NFC

العمود	النوع	المفتاح/القيد	الوصف
id	UNIQUEIDENTIFIER	PK	
citizen_id	UNIQUEIDENTIFIER	FK→citizens	حامل البطاقة
digital_id_number	NVARCHAR(40)	UK	رقم الهوية الرقمية
card_serial	NVARCHAR(40)	UK	الرقم التسلسلي الفيزيائي
nfc_uid	NVARCHAR/CHAR	UK	UID لشريحة NTAG 424 DNA
last_nfc_counter	BIGINT		عداد SUN متدحرج — لا يتناقص
did	NVARCHAR(120)	UK	did:sov:LY:...
did_doc	NVARCHAR(MAX)	JSON	وثيقة DID
issued_by_officer_id	UNIQUEIDENTIFIER	FK→officers	المُصدِر
issued_at_office_id	INT	FK→offices	مكتب الإصدار (الترحيل 042)
issued_at / expires_at	DATETIMEOFFSET		عادة +5 سنوات
status	NVARCHAR(20)	CHECK (active, frozen, lost, expired, revoked)	
photo_hash / data_hash	CHAR(64)	NULL	تجزئات مقاومة للتلاعب

البطاقة تحمل أيضاً رمز PIN مُجرّأ (الترحيل 031/033) للتحقق المحلي.

nfc_card_secrets — مفاتيح البطاقة (1:1 مع البطاقة)

العمود	النوع	المفتاح/القيد	الوصف
id	UNIQUEIDENTIFIER	PK	
card_id	UNIQUEIDENTIFIER	FK→digital_id_cards, UK	علاقة 1:1
meta_read_key_enc / sdm_file_read_key_enc	VARBINARY(MAX)		مفاتيح AES مُغلّفة
kms_key_id	NVARCHAR(80)		مرجع مادة KMS

id_issuance_history — سجلّ أحداث إصدار البطاقات

العمود	النوع	المفتاح/القيد	الوصف
id	UNIQUEIDENTIFIER	PK	
citizen_id / card_id	UNIQUEIDENTIFIER	FK	المواطن والبطاقة
action	NVARCHAR(20)	CHECK (issue, reissue, revoke)	الإجراء
reason	NVARCHAR	NULL	السبب
officer_id	UNIQUEIDENTIFIER	FK→officers	المنفّذ
occurred_at	DATETIMEOFFSET		

ssi_wallets / ssi_credentials — الهوية الذاتية (Aries)

الجدول	الأعمدة الرئيسية	الوصف
ssi_wallets	id (PK), citizen_id (FK), did (UK), did_doc (JSON)	محفظة المواطن ومرساة الـ DID
ssi_credentials	id (PK), wallet_id (FK), credential_type (CHECK: PropertyDeed, CitizenIdentity), cred_data (JSON), issued_at	الاعتمادات الصادرة JSON-LD

properties — السجل العقاري (القطعة المساحية)

العمود	النوع	المفتاح/القيود	الوصف
id	UNIQUEIDENTIFIER	PK	
property_code	NVARCHAR(40)	UK, NULL	يُصدر عند الاعتماد
parcel_number / plan_number / block_number	NVARCHAR		من المخطط المساحي
owner_citizen_id	UNIQUEIDENTIFIER	FK→citizens	المالك القانوني
property_type	NVARCHAR(20)	CHECK	residential, agricultural, commercial, governmental, industrial, mixed
region_id / municipality_id	INT	FK	الموقع الإداري
address_ar	NVARCHAR	NULL	عنوان حر
boundary_polygon	GEOGRAPHY	SRID 4326	حدود القطعة
location_point / centroid	GEOGRAPHY	محسوب	نقطة الموقع/المركز
area_sqm	DECIMAL(12,2)	محسوب STArea()	مساحة موثوقة من الخادم
documented_area_sqm	DECIMAL(14,2)	NULL, CHECK >0	مساحة الصكّ الورقي للمطابقة (الترحيل 039)
status	NVARCHAR(30)	CHECK	draft, pending, under_review, needs_clarification, approved, rejected, frozen, minted, transferred
submitted_at / reviewed_at / final_approved_at	DATETIMEOFFSET	NULL	طوابع الحالة
reviewed_by_officer_id	UNIQUEIDENTIFIER	FK→officers	المراجع
approved_by_manager_id	UNIQUEIDENTIFIER	FK→officers	المعتمد النهائي (الترحيل 028)
approval_decree_no	NVARCHAR(40)	NULL	رقم القرار
volume_number / page_number	NVARCHAR(50)	NULL	إحالة السجلّ الورقي القديم (الترحيل 042)
deed_pdf_path	NVARCHAR(400)	NULL	مسار الصكّ
deed_signed_hash	CHAR(64)	NULL	SHA-256 للصكّ الموقع
vc_credential_id	NVARCHAR(80)	NULL	معرف اعتماد SSI

قاعدة الفريدة (3 § CLAUDE.md): لا يجوز لعقارين معتمدين تقاسم نفس المركز؛ وتقاطع المضلّعات يُطلق تحذيراً للمراجع لا منعاً صلباً (الصكوك الورقية قد تتقاطع شرعاً).

registration_requests — مظروف دورة حياة الطلب

العمود	النوع	المفتاح/القيّد	الوصف
id	UNIQUEIDENTIFIER	PK	
property_id	UNIQUEIDENTIFIER	FK→properties	العقار
request_no	NVARCHAR(40)	UK	REQ-YYYY-NNNN
submitted_by_citizen_id	UNIQUEIDENTIFIER	FK→citizens	مقدّم الطلب
current_status	NVARCHAR(30)	CHECK	يعكس حالة العقار
notes	NVARCHAR(MAX)	NULL	

review_comments — محادثة المراجعة

العمود	النوع	المفتاح/القيّد	الوصف
id	UNIQUEIDENTIFIER	PK	
property_id	UNIQUEIDENTIFIER	FK→properties	
officer_id / citizen_id	UNIQUEIDENTIFIER	FK, NULL	الطرف الكاتب
body	NVARCHAR(MAX)		نص عربي
is_internal	BIT		ملاحظة داخلية للموظفين

property_documents — مرفقات الإثبات

العمود	النوع	المفتاح/القيّد	الوصف
id	UNIQUEIDENTIFIER	PK	
property_id	UNIQUEIDENTIFIER	FK→properties	
doc_type	NVARCHAR(40)		..., site_photo, koreky_certificate, legacy_deed
storage_path	NVARCHAR(400)		تحت STORAGE_ROOT
sha256	CHAR(64)		تجزئة المحتوى
uploaded_at	DATETIMEOFFSET		

قاعدة الأدلة (9 § CLAUDE.md): كل تقديم يجب أن يحمل على الأقل site_photo و koreky_certificate (كروكي)؛ وال API يرفض التقديم الناقص.

property_nfts — رخصة الملكية على السلسلة (الترحيل 028)

العمود	النوع	المفتاح/القيود	الوصف
id	UNIQUEIDENTIFIER	PK	
property_id	UNIQUEIDENTIFIER	FK→properties، فريد مُرَشَّح	رمز واحد لكل عقار
token_id	NVARCHAR(80)	UK (network، contract، token)	uint256 كنص
contract_address	NVARCHAR(80)		عنوان العقد
network	NVARCHAR(40)	CHECK	ethereum-mainnet/sepolia، polygon-mainnet/amoy، hyperledger-fabric
standard	NVARCHAR(24)	CHECK، DEFAULT ERC-721	ERC-721، ERC-1155، chaincode
owner_did	NVARCHAR(160)		هوية المالك W3C
owner_address	NVARCHAR(80)	NULL	العنوان على السلسلة
metadata_uri	NVARCHAR(255)		ipfs://<cid>
metadata_sha256	CHAR(64)		مرساة مقاومة للتلاعب
mint_tx_hash	NVARCHAR(80)		معاملة السكّ
mint_block_number	BIGINT	NULL	
minted_by_officer_id	UNIQUEIDENTIFIER	FK→officers، NULL	السكّ (الترحيل 038)
minted_at	DATETIMEOFFSET		
status	NVARCHAR(16)	CHECK	pending، minted، transferred، burned، failed
last_reconciled_at	DATETIMEOFFSET	NULL	آخر مطابقة مع السلسلة

ownership_history — سلسلة الحياة (للإضافة فقط، الترحيل 028)

العمود	النوع	المفتاح/القيد	الوصف
id	UNIQUEIDENTIFIER	PK	
property_id / nft_id	UNIQUEIDENTIFIER	FK	العقار والرمز
from_did	NVARCHAR(160)	NULL	NULL في السكّ الأولي
to_did	NVARCHAR(160)	NOT NULL	المالك الجديد
from_citizen_id / to_citizen_id	UNIQUEIDENTIFIER	FK→citizens	طرفا النقل
transfer_tx_hash	NVARCHAR(80)	NULL	معاملة النقل
reason	NVARCHAR(32)	CHECK	initial_mint, sale, inheritance, gift, court_order, correction
notes_ar	NVARCHAR(MAX)	NULL	
recorded_by_officer_id	UNIQUEIDENTIFIER	FK, NULL	الموظف المسجّل
transferred_at	DATETIMEOFFSET		

مشغلات `INSTEAD OF UPDATE/DELETE` تمنع التعديل والحذف (مثل `audit_log`).

property_disputes — الأعباء القانونية (الترحيل 041)

العمود	النوع	المفتاح/القيد	الوصف
id	UNIQUEIDENTIFIER	PK	
property_id	UNIQUEIDENTIFIER	FK→properties	العقار المُعبَّأ
dispute_type	NVARCHAR(40)	CHECK	judicial_seizure، certified_mortgage، inheritance_dispute، waqf، precautionary_seizure، other
case_number	NVARCHAR(50)	NULL	رقم القضية
issuing_authority	NVARCHAR(150)	NOT NULL	الجهة المُصدِّرة
start_date / end_date	DATE	CHECK (end≥start)	مدّة العبء
status	NVARCHAR(24)	CHECK، DEFAULT active	active، lifted
recorded_by_officer_id	UNIQUEIDENTIFIER	FK→officers	المسجِّل
lifted_by_officer_id / lifted_at	UNIQUEIDENTIFIER / DATETIMEOFFSET	NULL	رفع العبء

صفّ نشيط يمنع كلّاً من سكّ الرخصة والنقل في طبقة الخدمة حتى يُرفع العبء.

notifications — الإشعارات

العمود	النوع	المفتاح/القيد	الوصف
id	UNIQUEIDENTIFIER	PK	
recipient_citizen_id / recipient_officer_id	UNIQUEIDENTIFIER	FK، NULL	المستلم
kind	NVARCHAR(20)	CHECK	in_app، sms، email، push
title_ar / body_ar	NVARCHAR		المحتوى
payload	NVARCHAR(MAX)	JSON	حمولة سياقية
sent_at / read_at	DATETIMEOFFSET	NULL	
delivery_status	NVARCHAR		حالة التسليم

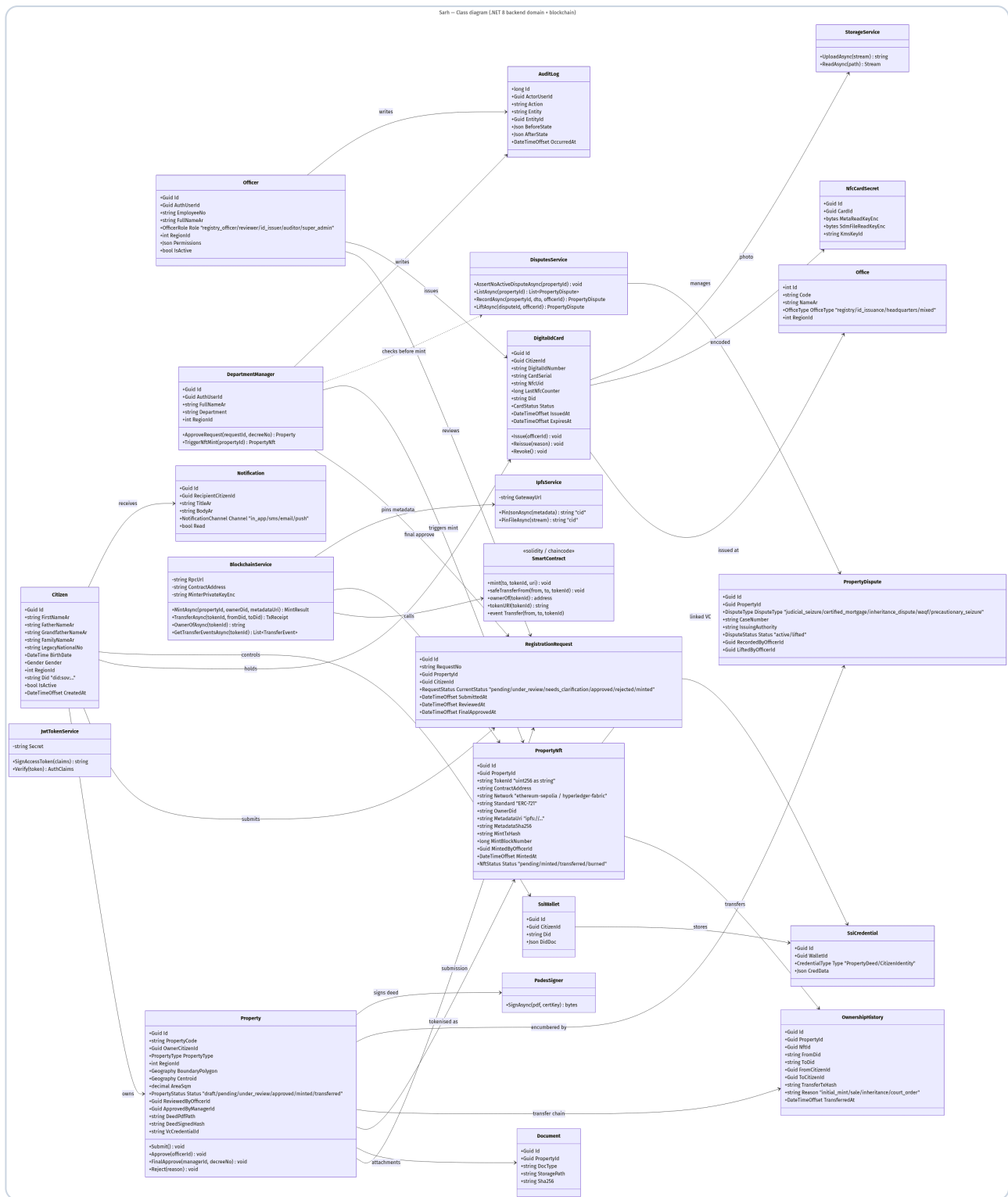
audit_log — سجلّ التدقيق (للإضافة فقط، الترحيل 011)

العمود	النوع	المفتاح/القيد	الوصف
id	BIGINT IDENTITY	PK	ترتيب زمني
actor_user_id	UNIQUEIDENTIFIER	FK, NULL	الفاعل (NULL للنظام)
action / entity	NVARCHAR		الإجراء واسم الجدول
entity_id	UNIQUEIDENTIFIER		الصف المتأثر
before_state / after_state	NVARCHAR(MAX)	JSON	الحالة قبل/بعد
occurred_at	DATETIMEOFFSET	()DEFAULT SYSDATETIMEOFFSET	

مشغلات `INSTEAD OF UPDATE/DELETE` تمنع التعديل والحذف نهائياً.

٤. مخطط الفئات (Class Diagram)

نموذج النطاق الكائني في خلفية .NET 8، شاملاً كيانات البيانات وفئات الخدمات (السكّ، النقل، النزاعات، التخزين، التوقيع، المصادقة) والعناصر الخارجية (العقد الذكي، IPFS).



docs/diagrams/class-diagram.mmd: مخطط الفئات — المصدر:

٤.١ الفئات الرئيسية ومسؤولياتها

المسؤولية	الفئة
كيانات الأشخاص والأدوار؛ المدير يطلق <code>TriggerNftMint</code> .	Citizen / Officer / DepartmentManager
العقار ومظروف دورة حياته.	Property / RegistrationRequest
مرفقات الإثبات.	Document
الرخصة على السلسلة وسلسلة حيازتها.	PropertyNft / OwnershipHistory
الأعباء القانونية وخدمتها (<code>AssertNoActiveDisputeAsync</code>).	PropertyDispute / DisputesService
طبقة السلسلة المجردة، العقد الذكي، وتثبيت المبتدات.	BlockchainService / SmartContract / IpfsService
مكاتب السجل/الإصدار.	Office
بطاقة الهوية ومفاتيحها المعلقة.	DigitalIdCard / NfcCardSecret
محفظة الهوية الذاتية واعتماداتها.	SsiWallet / SsiCredential
الإشعارات والتدقيق.	Notification / AuditLog
توقيع/تحقق JWT، التخزين، توقيع PDF بـ PAdES.	JwtTokenService / StorageService / PadesSigner

٤.٢ تخطيط الفئات على الكود الفعلي

فئة المخطط	الموقع في الكود
Citizen, Officer, Property, PropertyNft, OwnershipHistory, PropertyDispute, Office	apps/api-dotnet/Data/Entities/*.cs (Core EF كيانات)
DepartmentManager.TriggerNftMint	apps/api-dotnet/Workflow/LicenseService.cs ((FinalApproveAsync
BlockchainService / SmartContract	apps/api-dotnet/Blockchain/IBlockchainService.cs + StubBlockchainService.cs
IpfsService	apps/api-dotnet/Blockchain/IIpfsService + StubIpfsService.cs
DisputesService	apps/api-dotnet/Disputes/DisputesService.cs
JwtTokenService	apps/api-dotnet/Auth/JwtTokenService.cs
StorageService	apps/api-dotnet/Storage/StorageService.cs
PadesSigner	apps/api-dotnet/Workflow/DeedSigningService.cs

٥. مصفوفة التتبع (النموذج → الترحيل → الكود)

المجال	الترحيل (T-SQL)	الكيان/الخدمة (NET.)
الحسابات والمصادقة	042, 017	Auth/* , Data/Entities/AuthUser
المواطنون	036, 003	Citizens/* , Entities/Citizen
الموظفون والمكاتب	040, 005	Entities/Officer , Entities/Office
الهوية الرقمية والبطاقات	033, 031, 018, 004	DigitalIdCards/*
الهوية الذاتية SSI	022, 009	Ssi/*
العقارات	006, 019, 035, 039, 042, 043, 045, 046	Properties/*
الوثائق	007	Properties/ (uploads)
سير العمل والمراجعة	027, 021, 020, 008	Workflow/ReviewService.cs
الرخص على السلسلة + الحيازة	038, 028	Workflow/LicenseService.cs , Blockchain/*
النزاعات	041	Disputes/DisputesService.cs
الإشعارات	010	Notifications/*
التدقيق	014, 011	Audit/*

٦. ملحق — إعادة توليد الرسوم وال PDF

- **مصادر الرسوم (Mermaid):** docs/diagrams/*.mmd — التصيير إلى PNG عبر [اسم] node docs/diagrams/render.mjs (يستخدم mermaid.ink ثم kroki.io احتياطياً).
- **المخطط المنطقي الكامل:** المصدر db-schema.mmd ، ويُصَيَّر مقسماً إلى ثلاث لوحات (db-schema-identity / db-schema-property / db-schema-system) لأن الرسم الكامل يتجاوز حدود خدمة التصيير.
- **هذه الوثيقة ك PDF:** node docs/print-modeling-docs.mjs → docs/project/Sarh-Data-Class-Models.pdf

مصدر الحقيقة دائماً هو ترحيلات T-SQL في infra/mssql/migrations/000...046.sql وكيانات EF Core؛ المخططات وهذه الوثيقة مشتقة منها وتُحدَّث عند تغيير المخطط.